رسم شبكات للمجسّمات

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٤٩-٥١

💡 **فكرة الدرس:** **الشبكة** مخطّط ثنائي الأبعاد للمجسّم، إذا طويناها كوّنت المجسّم.
يمكن رسم **مخطّط تقريبي** للشبكة، أو **رسم دقيق** بالقياسات الصحيحة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتعرّف الشبكة للمجسّم ثلاثي الأبعاد
- أرسم شبكات للمكعب ومتوازي المستطيلات والهرم والمنشور الثلاثي
- أحدّد الأضلاع التي تلتقي عند طي الشبكة

📖 مفردات الدرس

الشبكة
شكل ثنائي الأبعاد يُطوى ليكوّن مجسّمًا

المخطط
رسم تقريبي لا يلزم أن تكون أطواله دقيقة

الرسم الدقيق
رسم بالمسطرة والمنقلة بالقياسات الصحيحة

المنشور الثلاثي
مجسّم له قاعدتان مثلثتان و ٣ أوجه مستطيلة

الهرم الرباعي المنتظم
قاعدة مربعة و ٤ أوجه مثلثة متطابقة

شبكات المكعب

- للمكعب ٦ أوجه مربعة
- توجد أكثر من شبكة مختلفة للمكعب
- لا يصلح كل ترتيب من ٦ مربعات ليكون شبكة
- تخيّل الطي لتتحقّق

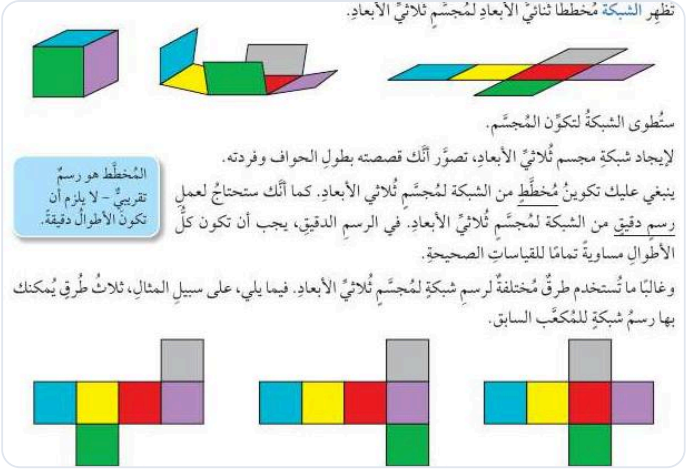
شبكة الهرم الرباعي المنتظم

- ارسم القاعدة المربعة أولًا
- ارسم مثلثًا متطابق الضلعين على كل ضلع من أضلاع المربع
- المجموع: مربع و ٤ مثلثات

شبكة المنشور الثلاثي

- ارسم مستطيل القاعدة
- ارسم مستطيلين مائلين بجانبيه
- أضف المثلثين الطرفيين المتطابقين
- استخدم الفرجار أو المنقلة لرسم المثلث بدقة

تظهر الشبكة مُخططا ثنائيّ الأبعادِ لمُجسّمٍ ثلاثيّ الأبعادِ.



سنُطوى الشبكةُ لتكوّن المُجسَّم.

لإيجاد شبكةِ مجسم ثُلاثيّ الأبعادِ، تصوَّر أنَّك قصصته بطولِ الحواف وفردته.

المُخطَّط هو رسمٌ تقريبيٌّ – لا يلزم أن تكونَ الأطوالُ دقيقة.

ينبغي عليك تكوينُ مُخطَّطٍ من الشبكة لمُجسَّمٍ ثُلاثي الأبعادِ. كما أنَّك ستحتاجُ لعملِ رسمٍ دقيقٍ من الشبكة لمُجسَّمٍ ثُلاثيّ الأبعادِ. في الرسمِ الدقيقِ، يجب أن تكون كلُّ الأطوالِ مساويةً تمامًا للقياساتِ الصحيحةِ.

وغالبًا ما تُستخدم طرقٌ مُختلفةٌ لرسمِ شبكةٍ لمُجسَّمٍ ثُلاثيّ الأبعادِ. فيما يلي، على سبيلِ المثالِ، ثلاثُ طُرقٍ يُمكنك بها رسمُ شبكةٍ للمُكعَّب السابق.

طي الشبكة لتكوين المجسّم وثلاث شبكات للمكعب

✏️ أمثلة محلولة

كم وجهًا في شبكة متوازي المستطيلات؟

الحل: ٦ مستطيلات (كل وجهين متقابلين متطابقان)

مما تتكوّن شبكة الهرم الرباعي المنتظم؟

الحل: قاعدة مربعة و ٤ مثلثات متطابقة الضلعين

مما تتكوّن شبكة المنشور الثلاثي؟

الحل: ٣ مستطيلات و مثلثان متطابقان

⭐ تذكّر

- عند الرسم الدقيق استخدم المسطرة والفرجار
- لوّن الأوجه المتقابلة باللون نفسه لتتحقّق

⚠️ انتبه من الخطأ

- رسم ٤ مثلثات فقط للمنشور الثلاثي
- نسيان أن أضلاع الأوجه المتلاصقة يجب أن تكون متساوية الطول

🧩 **نشاط:** ارسم شبكة لعلبة عصير (متوازي مستطيلات) وقصّها واطوها

✅ أختبر نفسي

١. عدد أوجه المكعب

٢. عدد أوجه المنشور الثلاثي

٣. عدد أوجه الهرم الرباعي

٤. شكل أوجه المكعب

الإجابات: (١) ٦ ، (٢) ٥ ، (٣) ٥ ، (٤) مربعات